Центрально-симметричный многогранник как единичный шар нормы Минковского в $\mathbb{R}^3$

Майская Вероника
группа 3384, вариант 13

1 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается выпуклый многогранник в первом октанте $\mathbb{R}^3_+$, заданный четырьмя гранями.

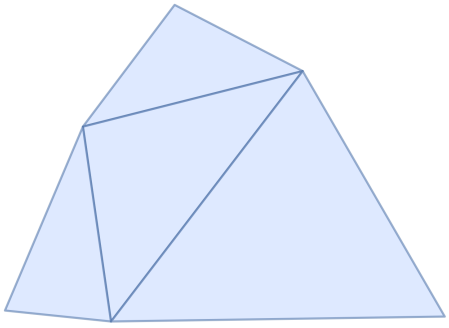

Рис. 1: Многогранник в положительном октанте

2 Центрально-симметричное продолжение

Применяя центральную симметрию относительно начала координат, получаем полный набор вершин многогранника во всём пространстве $\mathbb{R}^3$:

- исходные вершины первого октанта отображаются во все семь остальных октантов; - после устранения дубликатов формируется окончательный список уникальных вершин.

Полученное тело является центрально-симметричным выпуклым многогранником, содержащим начало координат во внутренности.

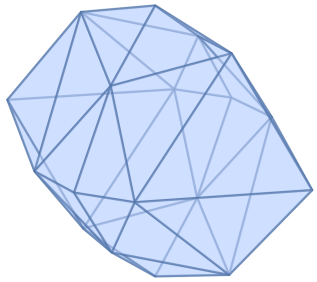

Рис. 2: Центрально-симметричный многогранник в $\mathbb{R}^3$

3 Выпуклость и опорные гиперплоскости

Выпуклость множества $\mathcal{W}$ подтверждается существованием внешних опорных гиперплоскостей для каждой грани. Для каждой грани:

1. вычисляется нормаль как векторное произведение двух сторон грани; 2. выбирается внешнее направление нормали (скалярное произведение с вектором к центру отрицательно); 3. нормаль нормируется.

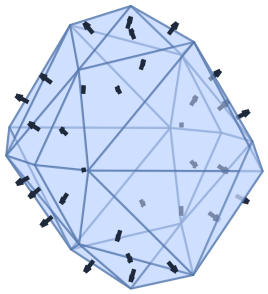

Рис. 3: Направления внешних нормалей

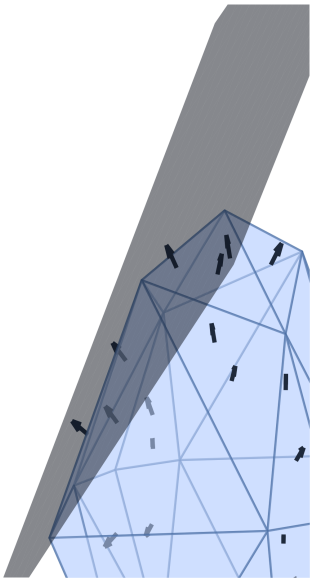

Рис. 4: Пример опорной плоскости и расположение вершин относительно неё

4 Норма Минковского и биортогональные базисы

По теореме Минковского выпуклое тело $\mathcal{W}$ задаёт норму в $\mathbb{R}^3$:

$$\|x\| = \inf\bigl\{t > 0 \mid x/t \in \mathcal{W}\bigr\}.$$

Для вычисления нормы точки x определяется грань, конус над которой содержит x. Для каждой грани строится биортогональный базис $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ по формулам:

$$\begin{aligned} \vec{B}_i &= \vec{a}_j \times \vec{a}_k, \\ \vec{b}_i &= \frac{\vec{B}_i}{\vec{B}_i \cdot \vec{a}_i}, \quad \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}. \end{aligned}$$

Координаты точки в этом базисе позволяют установить, лежит ли она внутри конуса, и вычислить значение нормы.

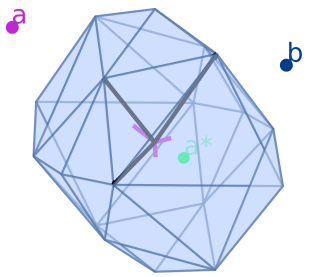

Рис. 5: Биортогональный базис грани и координаты тестовой точки

Результаты проекций точек на соответствующие грани и вычисленные значения норм приведены на рисунках ниже.

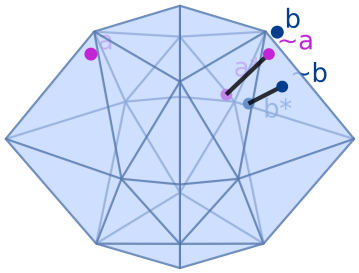

Рис. 6: Проекции после приведения в первый октант

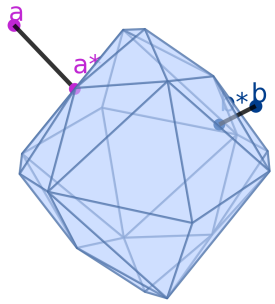

Рис. 7: Проекции исходных векторов на грани

5 Проверка неравенства треугольника

Рассматриваются векторы a, b и $c = a + b$:

- $\|a\| = 2.59$ - $\|b\| = 2.27$ - $\|c\| = 4.84$

Сумма норм: $2.59 + 2.27 = 4.86 > 4.84$.

Неравенство треугольника выполняется со строгим запасом.

6 Заключение

Построен центрально-симметричный выпуклый многогранник в $\mathbb{R}^3$, задающий норму Минковского. Выпуклость подтверждена наличием внешних опорных гиперплоскостей. Норма вычислена с использованием биортогональных базисов для конусов над гранями. Неравенство треугольника проверено на конкретном примере и выполняется. Таким образом, построенное множество действительно задаёт норму в трёхмерном пространстве.